



ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

MỘT SỐ LƯU Ý TRONG QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ VÀ TRIỂN KHAI ĐATN

TS. TRỊNH THÀNH TRUNG
Phó Trưởng Văn phòng - Trường CNTT&TT

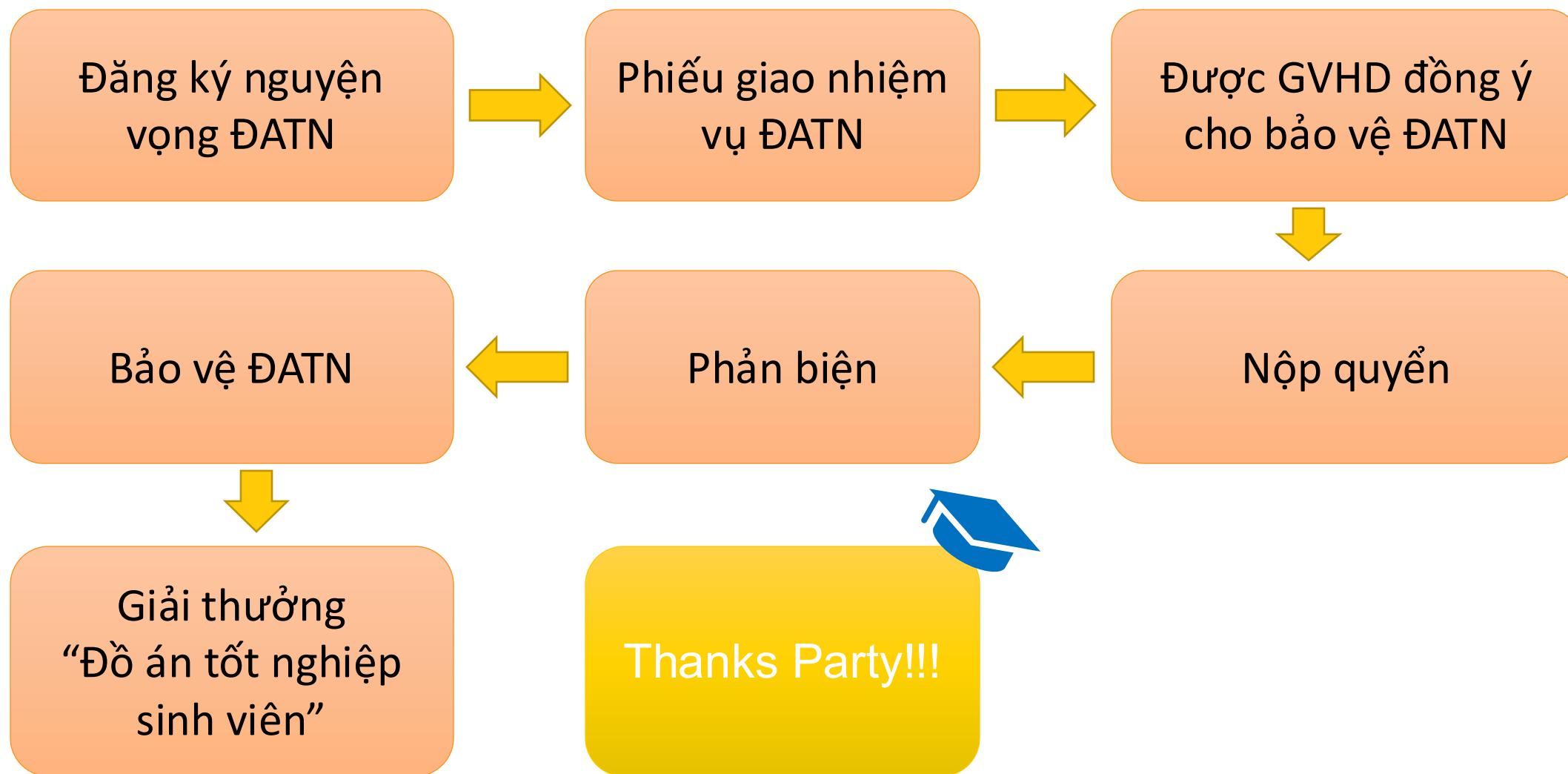
ONE LOVE. ONE FUTURE.



1

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ
THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT
NGHIỆP

Quá trình chuẩn bị và thực hiện đồ án tốt nghiệp



Đăng ký nguyện vọng ĐATN

- SV đăng ký nguyện vọng ĐATN trên hệ thống Quản lý đào tạo trong thời gian quy định.
- SV đọc kỹ hướng dẫn khi đăng ký nguyện vọng trên qltdt.
- Các lỗi sinh viên hay mắc khi đăng ký nguyện vọng:
 - Nhập sai mã học phần ĐATN: không được xử lý
 - Đăng ký nguyện vọng trên qltdt mà không đăng ký học tập trên sis
 - Đăng ký nguyện vọng với thầy cô sai đơn vị quản lý
- Chú ý: đăng ký nguyện vọng chỉ là một thông tin tham khảo cho việc phân công GVHD ĐATN

Phiếu giao nhiệm vụ ĐATN

- PGNV là văn bản chính thức quy định chủ đề, mục đích, nội dung, kế hoạch triển khai, và kết quả dự kiến của đồ án tốt nghiệp của sinh viên.
- PGNV được hiểu như văn bản giao kết nhiệm vụ giữa GVHD và sinh viên, cũng như sự **cam kết hỗ trợ của đơn vị thực tập** (nếu có) và được Khoa đào tạo thông qua.
- Đối với các đồ án tốt nghiệp làm theo đề tài của công ty, Phiếu giao nhiệm vụ ĐATN cần có xác nhận của công ty cam kết **cho phép công khai kết quả của nội dung** công việc sinh viên thực hiện trong quyền đồ án, cho phép và hỗ trợ môi trường trình diễn kết quả bảo vệ trước hội đồng.

Được GVHD đồng ý cho bảo vệ ĐATN

- Thời hạn GVHD xác nhận đồng ý/không đồng ý cho sinh viên được bảo vệ đồ án tốt nghiệp: tuần thứ 14 của học kỳ. **01/06/2025**
- Dựa trên danh sách sinh viên được GVHD **đồng ý** cho bảo vệ ĐATN, Khoa sẽ phân hội đồng bảo vệ ĐATN
- Đối với sv được GVHD **không đồng ý** cho bảo vệ ĐATN hoặc **chưa xác nhận** sẽ không được phân vào hội đồng bảo vệ ĐATN.
- Sinh viên cần kiểm tra lại trên qltdt và trao đổi lại với GVHD nếu mình vẫn chưa được xác nhận cho bảo vệ ĐATN khi đến hạn xác nhận.

STT	Kỳ	Tên Học phần	Tên Đề tài	Điểm QT/CK	GVHD
1	20222	IT5120-Đồ án tốt nghiệp Mã lớp: 139427	Phần mềm quản lý và hỗ trợ phân tích phim X-quang bệnh nhân dành cho bác sĩ và phòng khám chỉnh nha	<u> / </u>	HD1: Nguyễn Thanh Hùng HD2: Phạm Đăng Hải GV đồng ý cho bảo vệ

Nộp quyền ĐATN

- Quyền ĐATN

17/06/2025

- Bản mềm: Nộp trên hệ thống Quản lý đào tạo qltd
- Bản cứng: Nộp 1 quyển bản cứng **ĐẦY ĐỦ CHỮ KÝ** tại Văn phòng Trường
- **Kiểm tra trùng lặp** nội dung bằng hệ thống COOPY tích hợp sẵn trong hệ thống Quản lý đào tạo trước khi tải bản mềm lên hệ thống.
- SV kiểm tra và xác nhận lại tên đồ án trên hệ thống qltd, đảm bảo tên đồ án trên qltd và trên quyển **hoàn toàn trùng nhau**.
- SV nộp source code và bản mềm quyền ĐATN lên qltd trong thời gian quy định.

Bản cứng ĐATN

- Số lượng: 01 quyển, có **chữ ký xác nhận** của giáo viên hướng dẫn
- Mẫu và quy cách đóng quyển: sinh viên tham khảo mục 18 tại trang web <https://soict.hust.edu.vn/bieu-mau-va-quy-dinh-danh-cho-sinh-vien.html>
- Kết quả kiểm tra trùng lặp (nếu có) cần được đính kèm theo quyển đồ án.
- Địa điểm: Văn phòng Trường CNTT&TT, P.505 toà nhà B1
- Thời gian: Sáng từ 8h30-12h00
Chiều từ 13h30-17h00
- Danh sách hội đồng **dự kiến** được đưa lên hệ thống qltdt trước hạn nộp bản mềm.
- Quy trình nộp quyển cụ thể theo hội đồng dự kiến sẽ được thông báo trên Kênh Teams Đồ án tốt nghiệp của Trường

Phản biện

- Danh sách hội đồng **chính thức**/giáo viên phản biện sẽ được cập nhật trên hệ thống qltdt **trong vòng 3 ngày** sau khi kết thúc nộp bản cứng.
- Sinh viên cần **chủ động** liên hệ với GV phản biện (qua email) để trao đổi về thời gian/địa điểm phản biện phù hợp trước ngày bắt đầu bảo vệ.
- Sinh viên chủ động chuẩn bị môi trường máy tính, mạng... để demo chương trình.
- Chú ý
 - Nếu sau 1-2 ngày gửi email mà sinh viên không liên hệ được với GV phản biện, sinh viên cần liên hệ với điều phối viên phân ban để được hỗ trợ.
 - Danh sách điều phối viên các phân ban sẽ được thông báo trên Teams trước lịch nộp quyền để sinh viên tham khảo khi cần hỗ trợ.

- Điều phối viên chọn một SV trong HĐ làm “đầu mối sinh viên”
 - chịu trách nhiệm trao đổi với các bạn trong hội đồng
 - chuẩn bị sẵn một máy tính xách tay
 - copy toàn bộ slide trình bày của sinh viên trong phân ban vào
 - kiểm tra kết nối với máy chiếu để sẵn sàng cho buổi bảo vệ.
- Thứ tự bảo vệ trong hội đồng sẽ do chủ tịch HĐ quyết định và thông báo trước toàn thể HĐ.
- Trong quá trình bảo vệ, mỗi sinh viên có từ 20-25 phút trình bày nội dung đề án và trả lời các câu hỏi của hội đồng.
- Lưu ý:
 - Sinh viên không cần chuẩn bị đồ ăn/uống cho hội đồng.
 - Sinh viên chú ý quy định dresscode

Giải thưởng “Đồ án tốt nghiệp sinh viên”

- Giải thưởng “Đồ án tốt nghiệp sinh viên”, gồm 02 loại giải thưởng:
 - Loại 1: Giải: “Best Presentation Awards” dành cho đồ án tốt nghiệp bảo vệ xuất sắc nhất tại mỗi phân ban
 - Loại 2: Giải: “Best Thesis Award” dành cho đồ án tốt nghiệp xuất sắc nhất của toàn Trường hàng năm
- Đối tượng: Giải thưởng được trao cho cá nhân tác giả thực hiện đồ án, là sinh viên đại học hệ chính quy.
- Yêu cầu đối với đồ án tham gia xét:
 - Có tính mới, tính sáng tạo, có giá trị khoa học và thực tiễn;
 - Đảm bảo tính liên chính trong nghiên cứu khoa học.

2

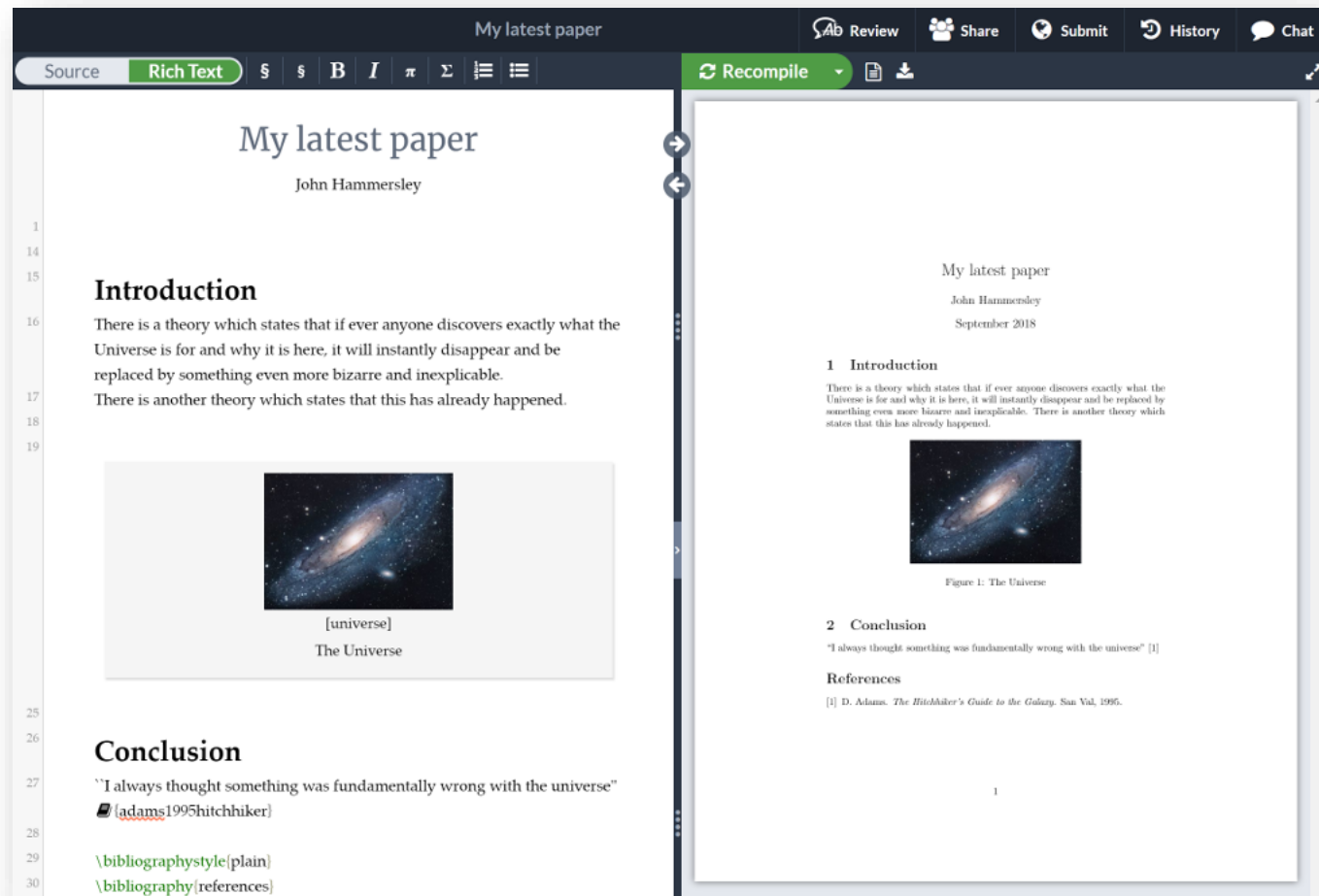
MỘT SỐ LƯU Ý QUYỀN BÁO CÁO

Cấu trúc quyền báo cáo

- Tham khảo template đã được cung cấp
- Nên tuân thủ theo cấu trúc đã được cung cấp, tuy nhiên
 - Với các dạng đề tài đặc thù → có thể thiết kế khung báo cáo đồ án cho phù hợp
 - Ví dụ: đề tài nghiên cứu, [đề tài game](#)...
 - **QUAN TRỌNG: Phải được GVHD đồng ý!**
 - Format (vd. itemize) có thể thay đổi để phù hợp với nội dung trình bày
- Không được sao chép ở bất kỳ nguồn nào (dù là dịch từ tiếng Anh).
 - Tự viết toàn bộ ĐATN.
 - Nếu có tham khảo ở đâu thì phải đưa câu đó vào trích dẫn
- Sử dụng LaTeX
 - Xem thêm [Hướng dẫn viết đồ án bằng LaTeX](#)

L^AT_EX

- Có thể sử dụng các công cụ soạn thảo trực quan (vd. Overleaf)
 - Hoặc dùng các công cụ online và copy code vào, vd các [công thức](#), [bảng](#)...
- Các diagram: xuất PNG độ phân giải lớn, hoặc PDF (nếu được)
 - LaTeX hỗ trợ `includegraphics` với file PDF



Về trình bày

- Chú ý về khoảng trắng
 1. Chủ động điền text / thêm ảnh để fill vào chỗ trống, hoặc
 2. Không sử dụng thẻ `[H]` (hình/bảng tự động được đưa vào đầu/cuối trang)
- Không nói “Hình ở dưới/ở trên...”,
 - Dùng `\ref` khi muốn nói về một hình/bảng/mục nào đó
- Kích thước hình ảnh trong file
 - Ảnh có text: phải đọc được
 - Ảnh giao diện: không cần quá to

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ TRÒ CHƠI

Chương 4 đã trình bày chi tiết các thiết kế được phát triển trong trò chơi, bao gồm nội dung trò chơi, các quy luật được áp dụng trong trò chơi, các cơ chế chính và các cơ chế ẩn. Ngoài ra chương thiết kế trò chơi còn trình bày về bối cảnh của trò chơi, các nhân vật và môi trường xung quanh cùng với một vài giao diện được sử dụng thường xuyên, qua đó người dùng có thể hiểu được cách thức trò chơi hoạt động và thể giới bên trong trò chơi. Sau những thiết kế về nội dung trò chơi, các kĩ thuật được áp dụng trong thiết kế trò chơi sẽ được trình bày ở chương 5.



Hình 4.17: HUD In-game

5.2.3 I

Sinh viên t
nhóm các pac
sinh viên chỉ c
tính. SV tham

Sinh viên c

4.8 Thiết kế kiến trúc

4.8.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm

Kiến trúc Model-View-Controller (MVC) là một mô hình thiết kế được sử dụng rộng rãi trong phát triển phần mềm, bao gồm cả phát triển game. MVC chia thành ba phần: dữ liệu(Model), giao diện người dùng(View), logic ứng dụng(Controller) được kết nối với nhau và mỗi thành phần đều có nhiệm vụ riêng của nó và độc lập

Bìa quyền báo cáo

- Thực hiện theo [hướng dẫn](#)
- Tên quyền đồ án: trùng tên đồ án trên qlđt (có thể khác PGNV)
- Ngành: viết theo đúng CTĐT

Tên Chương trình đào tạo	Tiếng Anh	Ngành đào tạo	Tiếng Anh
Khoa học máy tính	Computer Science	Khoa học máy tính	Computer Science
Kỹ thuật máy tính	Computer Engineering	Kỹ thuật máy tính	Computer Engineering
Tài năng Khoa học máy tính	Computer Science	Khoa học máy tính	Computer Science
Việt - Nhật	HEDSPI	Công nghệ thông tin	Information Technology
Global ICT	Global ICT	Công nghệ thông tin	Information Technology
CNTT Việt-Pháp	Vietnam-France Information Technology	Công nghệ thông tin	Information Technology
Khoa học dữ liệu	Data Science	Khoa học dữ liệu	Data Science
An toàn Không gian số	Cyber Security	An toàn thông tin	Information Security
An toàn Không gian số	Cyber Security	An toàn thông tin	Information Security
Khoa học dữ liệu	Data Science	Khoa học dữ liệu	Data Science

- Khoa: là Khoa của GVHD
- Chữ ký: Không ký bằng bút đen

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Nghiên cứu và đề xuất mô hình dự đoán ...

NGUYỄN VĂN A
nguyenvanabc@sis.hust.edu.vn

Ngành: ...

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Văn B _____

Chữ kí GVHD

Khoa: Kỹ thuật máy tính

Trường: Công nghệ Thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 06/2022

Một số lưu ý nội dung quyền báo cáo

- Phải có logic!
 - VD: Nếu như “Đặt vấn đề” là “Vì...” thì “Mục tiêu” phải là “...cho nên...”
 - Không thể phó mặc cho ChatGPT
- Cơ sở lý thuyết/Công nghệ sử dụng
 - Không đưa toàn bộ tài liệu hướng dẫn, lập trình vào. Cần tập trung vào **vì sao lại sử dụng lý thuyết/công nghệ này**.
 - Không cho ảnh logo vào báo cáo.
- Kết quả đạt được
 - Người đọc chỉ cần đọc báo cáo là có thể hiểu được về sản phẩm của đồ án!
 - Các chức năng cần được thể hiện bằng cả ảnh sản phẩm & nội dung text



3

MỘT SỐ LƯU Ý
TRƯỚC BẢO VỆ

Nộp báo cáo và sản phẩm

- Dung lượng của đồ án < 30MB
 - Mục đích: làm **minh chứng** cho công việc đã thực hiện trong ĐATN
 - Quan trọng nhất là mã nguồn do các bạn tự viết
 - Đối với thư viện/asset: Có thể viết tài liệu hướng dẫn thiết lập môi trường, và/hoặc upload lên Google Drive/OneDrive
- Cập nhật bản mềm báo cáo
 - Khi được Phản biện/Hội đồng yêu cầu
 - Có thể cập nhật trước thời hạn *2 tuần sau khi bảo vệ*
 - Liên hệ GVHD thay đổi trạng thái đồ án trên qltd

Phản biện

- Hình thức phản biện: GV phản biện có thể hỏi tất cả những vấn đề liên quan đến đồ án tốt nghiệp như nội dung đề tài, kiểm tra mã nguồn, chương trình, cũng có thể yêu cầu sinh viên bổ sung, chỉnh sửa chương trình/quyển đồ án nếu cần thiết... để đánh giá kết quả phản biện.
- Cần chuẩn bị sẵn mã nguồn, chương trình chạy với đầy đủ dữ liệu (đừng để khi nào chạy bắt đầu mới nhập dữ liệu), các thiết bị phần cứng (nếu có).
 - Lưu ý mang theo dữ liệu back-up đề phòng trong quá trình phản biện bị lỗi dữ liệu gốc.
- Làm rõ đóng góp của mình trong đồ án

4

MỘT SỐ LƯU Ý BẢO VỆ ĐẤT N

Trình bày đồ án

- Tùy thuộc vào từng Phân ban/Hội đồng. Thông thường SV có 10-15 phút trình bày, tiếp theo đó là trả lời câu hỏi của Hội đồng (không có quy định cụ thể về thời gian)
 - Copy slide vào cùng một máy để trình bày
 - Không có thời gian để demo chương trình trong lúc trình bày
- Ngay khi bắt đầu trình bày, cần làm rõ *hệ thống/phần mềm/giải thuật của bạn làm là gì!*
- Không đưa vào slide những nội dung bạn không định nói
- Có thể đưa video vào nhưng vẫn phải trình bày

TẬP TRUNG VÀO KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC!

Trả lời câu hỏi Hội đồng

- Nghe kỹ câu hỏi và trả lời đúng trọng tâm
 - Không trả lời lòng vòng, đặt vấn đề, nêu lý do...
 - Nếu nghe chưa kỹ có thể hỏi lại
- Nếu chưa làm được hoặc không phải mình làm thì nói rõ như vậy
 - Không cần giải thích dài dòng, sau đó trả lời “chức năng này em chưa làm”



HUST

**CHÚC CÁC BAN
ĐẠT KẾT QUẢ CAO!**